

FCFM y U. de Nottingham gradúan a su primer doctor con doble titulación en ingeniería eléctrica

Matías Díaz fue el primer ingeniero en ser aceptado en el programa de cotutela que comenzó a regir desde 2014 gracias a un acuerdo firmado entre la institución británica y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Con una felicitación unánime de la comisión examinadora, el beauchefiano Matías Díaz se convirtió en el primer estudiante en obtener el doble grado de doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Nottingham-Universidad de Chile con su investigación "Control of the Modular Multilevel Matrix Converter for Wind Energy Conversion Systems".

"Todavía no proceso el haber terminado mi doctorado. Ha sido una gran experiencia. Tomé el doctorado acá, porque este programa en la Chile es muy bueno, tiene muy buen nivel. Y particularmente porque yo venía trabajando hace mucho tiempo con el profesor Roberto Cárdenas. Él es conocido en Chile e internacionalmente en su área, y hemos formado una relación de trabajo por ocho años. Por otra parte, la U. de Nottingham tiene el grupo de investigación más grande y prestigioso del mundo en esta área llamado 'PowerElectronics, Machines and Control (PEMC) Group'. Así que si quería estudiar afuera, era el lugar a donde ir", señala el nuevo doctor.

Matías realizó su investigación en el área de sistema de electrónica de potencias para turbinas eólicas de alta potencia, la que fue guiada por los académicos Roberto Cárdenas de la FCFM y Patrick Wheeler de la institución británica. "A grandes rasgos, mi trabajo fue analizar equipos que convierten energía del viento y la integran a la red eléctrica. Cuando la energía eólica es mayor, hay ciertos problemas técnicos, por lo que en esta investigación se analizaron esos problemas para ver cómo enfrentarlos", explica.



Matías Díaz es el primer graduado en el doctorado en cotutela con la U. de Nottingham.



El nuevo doctor, junto a su madre y su profesor guía, Roberto Cárdenas.

Documentos adjuntos

[Resumen tesis doctoral de Matías Díaz](#)



La comisión examinadora estuvo conformada por el Prof. Pericle Zanchetta de la Universidad de Nottingham, el Prof. Javier Pereda de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Prof. César Silva de la Universidad Técnica Federico Santa María, y los Profs. Doris Sáez y Marcos Orchard, ambos de la Casa de Bello.

Cotutela

La doble titulación del Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y la Universidad de Nottingham inició su proceso de postulación en marzo de 2014 gracias a los nexos que el Prof. Cárdenas creó con la institución inglesa luego de realizar su doctorado.

“Este programa de cotutela te permite una conexión entre la investigación internacional con la investigación nacional. Yo creo que si el objetivo del Estado es mandar a gente a que se capacite afuera para que vuelva al país y contribuya acá, ésta es una súper buena opción porque uno no pierde el contacto con Chile. Generas redes en ambas direcciones. Y al final uno saca lo mejor de ambos”, señala Matías.

Para incorporarse a este programa, los postulantes deben aprobar el examen de calificación de la Universidad de Nottingham o de la Universidad de Chile, además de someterse a la revisión y aprobación de los antecedentes del o la postulante por parte del comité de postgrado o equivalente en la universidad contraparte. Adicionalmente, para cumplir con los requisitos de inmigración de Reino Unido, los alumnos deberán acreditar dominio del idioma inglés antes de viajar a Inglaterra. Asimismo, uno de los objetivos principales del doctorado con doble titulación es realizar investigación de frontera en ambas universidades, con un mínimo de un año de permanencia en cada una de ellas.

“Creo que el trabajo que hacemos acá está a muy buen nivel internacional. Cuando me fui a Nottingham, en términos de investigación, me di cuenta que estamos en un estándar muy similar. Lo que cambia allá es el volumen, por ejemplo, acá el laboratorio tiene 10 alumnos, allá hay 100; acá hay un profesor en esta área, allá hay 15”, indica el ingeniero, quien agrega que “otro tema que me llamó la atención es la vinculación con la industria. Acá cuesta hacer investigación y conectarla con ella, porque acá la industria en general no demanda investigación, no invierte en esto. Allá las empresas necesitan investigadores. Ver eso fue súper enriquecedor”.

Luego de aprobar su examen de grado, Matías seguirá investigando en el área de sistemas de potencias en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la FCFM, compartiendo su jornada como profesor medio tiempo en la Universidad de Santiago.

Comunicaciones FCFM-U. de Chile Miércoles 4 de octubre de 2017

Volver

Imprimir

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Universidad de Chile
Beauchef 850, Santiago | Central: +562 2978 4000